КЫРГЫЗ ФОНДУЛУК БИРЖАСЫ
КЫРГЫЗСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА
KYRGYZ STOCK EXCHANGE

Программный интерфейс REST API для брокеров

Описание REST API

1. СПИСОК ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ МЕТОДОВ

1.1 Служебные методы

Метод	Путь	Требуемое право
GET	/health	Не требуется
GET	/api/v1/firm	orders:read
GET	/api/v1/accounts	orders:read
GET	/api/v1/errors	Любой действующий токен

1.2 Инструменты и рыночные данные

Метод	Путь	Требуемое право
GET	/api/v1/instruments	orders:read
GET	/api/v1/market-data	orders:read
GET	/api/v1/market-data/{board}/{symbol}	orders:read
GET	/api/v1/quotes	orders:read
GET	/api/v1/orderbook	orders:read

1.3 Заявки, сделки и позиции

Метод	Путь	Требуемое право
POST	/api/v1/orders	orders:create
GET	/api/v1/orders	orders:read
GET	/api/v1/orders/active	orders:read
GET	/api/v1/orders/{id}	orders:read
POST	/api/v1/orders/{id}/cancel	orders:cancel

Метод	Путь	Требуемое право
GET	/api/v1/trades	trades:read
GET	/api/v1/positions	positions:read

2. ФОРМАТ ЗАПРОСОВ И ОТВЕТОВ

1. Параметры и поля, обязательные для заполнения, отмечены символом «*».
2. Поля, входящие во вложенный объект или в элемент массива, отмечены символом «→».

2.1 Подключение

Наименование	Комментарий
Транспорт	HTTPS через VPN. Возможен белый список IP-адресов
Базовый URL	https://<адрес-шлюза>/api/v1
Спецификация	OpenAPI 3.0, Swagger UI: /broker-swagger

2.2 Авторизация

Bearer-токен в заголовке Authorization. Токен определяет брокера, FirmId QUIK и набор прав. Фильтр по фирме применяется на стороне шлюза и параметрами запроса не расширяется.

Наименование	Комментарий
orders:read	Фирма, счета, инструменты, рыночные данные, котировки, стакан, просмотр заявок
orders:create	Создание заявок
orders:cancel	Снятие заявок
trades:read	Сделки
positions:read	Позиции

GET /api/v1/errors доступен с любым действующим токеном.

2.3 Формат ответа

application/json; charset=utf-8. Тело запроса разбирается строго: неизвестное поле — 400. Все методы, включая /health, отвечают в едином конверте:

Наименование	Тип	Комментарий
success*	логический	«true» только для HTTP 200 и 201. Ответ 202 (QUIK ещё не ответил) приходит со значением «false»
code*	строка	«OK» или код ошибки, см. п. 8.1
message*	строка	Причина ошибки. При успехе — null
error_code*	число	Числовой код причины от QUIK при отказе в заявке или снятии, см. п. 8.2. В остальных случаях — null
data*	объект, массив	Результат: объект, массив строк QUIK или null. При ошибке, как правило, null. Заявка в data возвращается, если ответ касается её состояния в QUIK (раздел 5)
has_more	логический	Только у списков. «true», если есть следующая страница
next_offset	число	Только у списков. Значение offset для следующего запроса

Ветвление — по code; message — человекочитаемый текст QUIK или шлюза, его формулировка не стабильна.

2.4 Постраничная выдача

Offset-пагинация (limit, offset) без снимка: при изменении таблицы QUIK между запросами возможны пропуски и повторы строк. has_more и next_offset дублируются в заголовках X-Has-More и X-Next-Offset.

2.5 Данные QUIK, числа и торговый день

- Строки QUIK (Firms, Trdaccs, Securities, Params, Orders, Trades, MoneyLimits, DepoLimits) передаются как row_to_json: без переименования, пересчёта и служебных полей. Состав колонок определяет QUIK; клиент должен допускать новые поля.
- Строки Securities, Params, Orders и Trades, а также котировки и стакан ограничены классами, выбранными биржей (п. 9.1); без выбора — все классы. Позиции классами не ограничены.
- Числа — JSON number без округления. OrderNum достигает 19 знаков и выходит за точный диапазон IEEE 754 double: нужен парсер с decimal или BigInt.
- Торговый день — дата по UTC+6 (Asia/Bishkek); смена в 18:00 UTC.

2.6 Повтор заявки

POST /api/v1/orders не идемпотентен. При неопределённом исходе (таймаут, обрыв соединения, 502, 503) повторная отправка допустима только после сверки по GET /api/v1/orders.

2.7 Трассировка

Наименование	Тип	Комментарий
X-Request-ID	заголовок	Принимается от клиента или генерируется шлюзом; возвращается в ответе. Указывается в обращениях в поддержку
X-Trace-ID	заголовок	Идентификатор трассировки; возвращается в ответе

3. СЛУЖЕБНЫЕ МЕТОДЫ

3.1 GET /health

Проверка работы шлюза. Токен не требуется. Связь шлюза с QUIK метод не проверяет.

Пример запроса:

```
curl https://<адрес-шлюза>/health
```

Пример ответа:

```
{
  "success": true,
  "code": "OK",
  "message": null,
  "error_code": null,
  "data": {
    "status": "ok"
  }
}
```

3.2 GET /api/v1/firm

Фирма токена: строка Firms. Требуемое право: orders:read.

Список основных полей ответа:

Наименование	Тип	Комментарий
FirmId	строка	Код фирмы QUIK
FirmName	строка	Наименование фирмы. Может быть null

Пример запроса:

```
curl https://<адрес-шлюза>/api/v1/firm \
  -H "Authorization: Bearer <API-токен>"
```

Пример ответа:


```
{
  "success": true,
  "code": "OK",
  "message": null,
  "error_code": null,
  "data": {
    "FirmId": "BROKER",
    "FirmName": "ОсОО «Брокер»"
  }
}
```


404 — FirmId токена отсутствует в Firms.

3.3 GET /api/v1/accounts

Торговые счета фирмы токена: строки Trdaccs по FirmId. Требуемое право: orders:read.

Список основных полей ответа:

Наименование	Тип	Комментарий
TrdAccId	строка	Торговый счёт. Передаётся в поле Account заявки
FirmId	строка	Код фирмы QUIK

Пример ответа:


```
{
  "success": true,
  "code": "OK",
  "message": null,
  "error_code": null,
  "data": [
    {
      "TrdAccId": "1-0001-001",
      "FirmId": "BROKER"
    }
  ]
}
```


Account заявки проверяется по этому списку; несовпадение — 400 без передачи в QUIK.

4. ИНСТРУМЕНТЫ И РЫНОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Требуемое право для всех методов раздела: orders:read. Фильтр по фирме не применяется.

4.1 GET /api/v1/instruments

Справочник инструментов: строки Securities за последнюю TradeDate, упорядочены по ClassCode, SecCode. По этому же справочнику проверяются ClassCode и SecCode новой заявки (п. 5.1).

Список поддерживаемых параметров:

Наименование	Тип	Комментарий
limit	число	От 1 до 1000. По умолчанию 200
offset	число	Смещение. По умолчанию 0

Список основных полей строки:

Наименование	Тип	Комментарий
TradeDate	строка	Дата справочника
ClassCode	строка	Код класса. Передаётся в поле ClassCode заявки
SecCode	строка	Код инструмента. Передаётся в поле SecCode заявки
FaceUnit	строка	Валюта
SecShortName	строка	Краткое наименование
SecFullName	строка	Полное наименование

Пример ответа:


```
{
  "success": true,
  "code": "OK",
  "message": null,
  "error_code": null,
  "data": [
    {
      "TradeDate": "2026-11-02T00:00:00",
      "ClassCode": "LIST_GBA",
      "SecCode": "GBA02270915",
      "FaceUnit": "KGS",
      "SecShortName": "ГКО-2 летние (GBA02270915)",
      "SecFullName": "ГКО-2 летние (GBA02270915)"
    }
  ],
  "has_more": false,
  "next_offset": 1
}
```


4.2 GET /api/v1/market-data

Текущие торги: инструменты текущего торгового дня из классов, выбранных биржей; если классы не выбраны — всех классов. Строки упорядочены по ClassCode, затем по SecCode.

Список поддерживаемых параметров:

Наименование	Тип	Комментарий
board	строка	Код класса (ClassCode)
symbol	строка	Код инструмента (SecCode)
limit	число	От 1 до 5000. По умолчанию 1000
offset	число	Смещение. По умолчанию 0

Список полей строки:

Наименование	Тип	Комментарий
ClassCode	строка	Код класса
SecCode	строка	Код инструмента
CouponValue	число	Размер купона

Наименование	Тип	Комментарий
status	строка	Состояние торгов по инструменту
FaceUnit	строка	Валюта номинала
SecShortName	строка	Краткое наименование инструмента
SecFullName	строка	Полное наименование инструмента
ClassName	строка	Наименование класса
lotsize	число	Размер лота
tradingstatus	строка	Состояние сессии
pricemin, pricemax	число	Минимально и максимально возможная цена
realminstep	число	Минимальный шаг цены
bid, biddepth	число	Лучшая цена спроса и спрос по ней
offer, offerdepth	число	Лучшая цена предложения и предложение по ней
last, qty, time	число, строка	Цена, количество и время последней сделки
open, high, low	число	Цена открытия, максимальная и минимальная цена сделки
prevprice	число	Цена закрытия
waprice	число	Средневзвешенная цена
numtrades	число	Количество сделок за сегодня
voltoday, valtoday	число	Количество во всех сделках и оборот в деньгах
accruedint	число	Накопленный купонный доход
yield	число	Доходность последней сделки
nextcoupon	строка	Дата выплаты купона

Наименование	Тип	Комментарий
couponperiod	число	Длительность купона

Состав и порядок полей фиксированы. CouponValue, FaceUnit, SecShortName, SecFullName — из Securities, ClassName — из Classes, остальные — из Params. Нет записи в справочнике или пустое значение — null.

Пример запроса:

```
curl "https://<адрес-шлюза>/api/v1/market-data?board=LIST_GBA" \
  -H "Authorization: Bearer <API-токен>"
```

Пример ответа:


```
{
  "success": true,
  "code": "OK",
  "message": null,
  "error_code": null,
  "data": [
    {
      "ClassCode": "LIST_GBA",
      "SecCode": "GBA02270915",
      "CouponValue": 2.5,
      "status": "торгуется",
      "FaceUnit": "KGS",
      "SecShortName": "ГКО-2 летние (GBA02270915)",
      "SecFullName": "ГКО-2 летние (GBA02270915)",
      "ClassName": "Государственные казначейские облигации",
      "lotsize": 1,
      "tradingstatus": "открыта",
      "pricemin": 86,
      "pricemax": 100,
      "realminstep": null,
      "bid": 100,
      "biddepth": 16,
      "offer": null,
      "offerdepth": null,
      "last": 95,
      "qty": 15,
      "time": "1900-01-01T16:40:15",
      "open": null,
      "high": 100,
      "low": 95,
      "prevprice": 95,
      "waprice": 95.4,
      "numtrades": 3,
      "voltoday": 125,
      "valtoday": 11925,
      "accruedint": null,
      "yield": 16.92,
      "nextcoupon": "2027-01-31T00:00:00",
      "couponperiod": 184
    }
  ],
  "has_more": false,
  "next_offset": 1
}
```


4.3 GET /api/v1/market-data/{board}/{symbol}

Один инструмент текущих торгов по коду класса и коду инструмента.

Список поддерживаемых параметров:

Наименование	Тип	Комментарий
board*	строка	Код класса (ClassCode), часть пути
symbol*	строка	Код инструмента (SecCode), часть пути

Строка формата п. 4.2. 404 — инструмента нет в текущем торговом дне или его класс не выбран биржей.

4.4 GET /api/v1/quotes

Котировки инструмента: активные заявки всех участников рынка за текущий торговый день. Участник, подавший заявку, не раскрывается. Порядок — от новых заявок к старым.

Список поддерживаемых параметров:

Наименование	Тип	Комментарий
board*	строка	Код класса (ClassCode)
symbol*	строка	Код инструмента (SecCode)
limit	число	От 1 до 1000. По умолчанию 200
offset	число	Смещение. По умолчанию 0

Список полей котировки:

Наименование	Тип	Комментарий
side	строка	Направление. Возможные значения: – «BUY» – покупка; – «SELL» – продажа
price	число	Цена
quantity	число	Неисполненный остаток заявки
volume	число	Объём: price × quantity

Котировки обезличены: номера заявок, фирмы, счета и коды клиентов не передаются. Без board или symbol — 400. Класс вне п. 9.1 — пустой список.

Пример запроса:

```
curl "https://<адрес-шлюза>/api/v1/quotes?board=LIST_GBA&symbol=GBA02270915" \
  -H "Authorization: Bearer <API-токен>"
```

Пример ответа:

```
{
  "success": true,
  "code": "OK",
  "message": null,
  "error_code": null,
  "data": [
    {
      "side": "BUY",
      "price": 100,
      "quantity": 10,
      "volume": 1000
    },
    {
      "side": "SELL",
      "price": 100.5,
      "quantity": 4,
      "volume": 402
    }
  ],
  "has_more": false,
  "next_offset": 2
}
```

4.5 GET /api/v1/orderbook

Стакан: уровни спроса (bids, лучшая цена первой) и предложения (offers). Цены и объёмы передаются строками.

Список поддерживаемых параметров:

Наименование	Тип	Комментарий
symbol	строка	Код инструмента. Если не указан, возвращаются все инструменты
board	строка	Код класса

Список полей ответа:

Наименование	Тип	Комментарий
source	строка	Источник данных. Пример: «live»

Наименование	Тип	Комментарий
live	логический	«false», если стакана сейчас нет
books	массив	Стаканы инструментов
→ symbol, board	строка	Код инструмента и код класса
→ currency	строка	Валюта
→ bid, bid_size	строка	Лучшая цена спроса и объём
→ offer, offer_size	строка	Лучшая цена предложения и объём
→ bids, offers	массив	Уровни стакана: price, size
note	строка	Пояснение, если стакана нет

Пример ответа:


```
{
  "success": true,
  "code": "OK",
  "message": null,
  "error_code": null,
  "data": {
    "source": "live",
    "live": true,
    "books": [
      {
        "symbol": "GBA02280810",
        "board": "LIST_GBA",
        "currency": "KGS",
        "bid": "99.5",
        "bid_size": "10",
        "offer": "100.5",
        "offer_size": "12",
        "bids": [
          {
            "price": "99.5",
            "size": "10"
          }
        ],
        "offers": [
          {
            "price": "100.5",
            "size": "12"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


Нет стакана — 200 с live «false», пустым books и причиной в note.

5. ЗАЯВКИ

Создание и снятие синхронны: шлюз отвечает после ответа QUIK. Состояние заявок читается из Orders по FirmId токена.

5.1 POST /api/v1/orders

Выставление заявки. Требуемое право: orders:create. Имена полей — колонки Orders. Таймаут ожидания ответа QUIK — 10 с.

Список поддерживаемых полей запроса:

Наименование	Тип	Комментарий
ClassCode *	строка	Код класса. Значение ClassCode из GET /api/v1/instruments
SecCode *	строка	Код инструмента. Значение SecCode из GET /api/v1/instruments
Operation *	строка	Направление. Возможные значения: – «Купля»; – «Продажа»
Price	число	Цена, больше 0. С ценой заявка лимитная, без цены — рыночная
Qty *	число	Количество, больше 0
Account *	строка	Торговый счёт. Значение TrdAccId из GET /api/v1/accounts
ClientCode *	строка	Код клиента

Срок действия — день. FirmId берётся из токена; FirmId в теле и прежние имена полей (symbol, side, quantity, account_id) — 400. Пара ClassCode + SecCode, которой нет в GET /api/v1/instruments (в том числе класс, не выбранный биржей), — 400.

Пример запроса:

```
curl -X POST https://<адрес-шлюза>/api/v1/orders \
  -H "Authorization: Bearer <API-токен>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "ClassCode": "LIST_GBA",
    "SecCode": "GBA02270915",
    "Operation": "Купля",
    "Price": 400,
    "Qty": 1,
    "Account": "1-0001-001",
    "ClientCode": "Иван"
  }'
```

Список полей заявки в ответе:

Наименование	Тип	Комментарий
id	строка	Идентификатор заявки в шлюзе. По нему заявка находится и снимается, пока OrderNum неизвестен
OrderNum	число	Номер заявки в QUIK. У отклонённой заявки — null
State	строка	Состояние заявки. Возможные значения: – «Активна»; – «Исполнена»; – «Снята»; – «Отклонена»; – null – QUIK ещё не ответил
RejectReason	строка	Причина отказа QUIK
Balance	число	Неисполненный остаток
FirmId	строка	Код фирмы токена
Account, ClassCode, ClientCode, Operation, Price, Qty, SecCode	—	Значения из запроса

Пример ответа 201 (QUIK принял заявку):


```
{
  "success": true,
  "code": "OK",
  "message": null,
  "error_code": null,
  "data": {
    "Account": "1-0001-001",
    "Balance": 1,
    "ClassCode": "LIST_GBA",
    "ClientCode": "Иван",
    "FirmId": "BROKER",
    "Operation": "Купля",
    "OrderNum": 26102912345,
    "Price": 400,
    "Qty": 1,
    "RejectReason": null,
    "SecCode": "GBA02270915",
    "State": "Активна",
    "id": "276d043c-6716-4ebd-a7b7-15904e760d40"
  }
}
```


Пример ответа 422 (QUIK отклонил заявку):


```
{
  "success": false,
  "code": "ORDER_REJECTED",
  "message": "Превышена позиция по деньгам",
  "error_code": 8637226,
  "data": {
    "Account": "1-0001-001",
    "Balance": 1,
    "ClassCode": "LIST_GBA",
    "ClientCode": "Иван",
    "FirmId": "BROKER",
    "Operation": "Купля",
    "OrderNum": null,
    "Price": 400,
    "Qty": 1,
    "RejectReason": "Превышена позиция по деньгам",
    "SecCode": "GBA02270915",
    "State": "Отклонена",
    "id": "276d043c-6716-4ebd-a7b7-15904e760d40"
  }
}
```


Текст причины от QUIK передаётся в message и в RejectReason, числовой код — в error_code.

Пример ответа 400 (ошибка в запросе):

```
{
  "success": false,
  "code": "VALIDATION_ERROR",
  "message": "счёт \"1-0001-999\" не найден у фирмы \"BROKER\"; список счетов — GET
/api/v1/accounts",
  "error_code": null,
  "data": null
}
```

Отказ на стороне шлюза (валидация, счёт, торговое ограничение): data — null, в QUIK заявка не передаётся.

Коды ответа:

Код HTTP	code	Комментарий
201	OK	QUIK принял заявку
202	QUIK_ANSWER_PENDING	QUIK не ответил за 10 секунд. Заявка не отменена и может быть принята позже. В data — заявка с id. Итог проверяется через GET /api/v1/orders/{id}; повторно заявка не отправляется
202	QUIK_ANSWER_UNKNOWN	Заявка сохранена в шлюзе, состояние в QUIK прочитать не удалось. Действия — как при QUIK_ANSWER_PENDING
400	VALIDATION_ERROR	Ошибка в теле запроса: поле, значение, счёт, инструмент
422	ORDER_REJECTED	QUIK отклонил заявку. Причина — в message и error_code, заявка — в data
422	TRADING_PAUSED, MAX_ORDER_QUANTITY, MAX_OPEN_ORDERS	Торговое ограничение оператора шлюза, см. п. 8.4. Заявка не создана
502	ORDER_FAILED	Заявку не удалось передать в QUIK. В data — заявка
503	SERVICE_UNAVAILABLE	Шлюз временно не принимает заявки. Перед повтором проверяется GET /api/v1/orders

Замена заявки (cancel/replace) не поддерживается.

5.2 GET /api/v1/orders

Строки Orders по FirmId токена, включая заявки, поданные вне шлюза. Требуемое право: orders:read.

Список поддерживаемых параметров:

Наименование	Тип	Комментарий
limit	число	От 1 до 1000. По умолчанию 200
offset	число	Смещение. По умолчанию 0

Список основных полей строки:

Наименование	Тип	Комментарий
OrderNum	число	Номер заявки в QUIK
TradeDate	строка	Дата торгов
ClassCode, SecCode	строка	Код класса и код инструмента
FirmId	строка	Код фирмы
Operation	строка	«Купля» или «Продажа»
State	строка	Состояние заявки
Qty	число	Количество
Balance	число	Неисполненный остаток
Price	число	Цена

Пример ответа:


```
{
  "success": true,
  "code": "OK",
  "message": null,
  "error_code": null,
  "data": [
    {
      "OrderNum": 9007199254740993123,
      "TradeDate": "2026-10-27T00:00:00",
      "ClassCode": "LIST_GBA",
      "SecCode": "GBA02280810",
      "FirmId": "BROKER",
      "Operation": "Купля",
      "State": "Активна",
      "Qty": 10,
      "Balance": 8,
      "Price": 105.12345678
    }
  ],
  "has_more": false,
  "next_offset": 1
}
```


Исчезновение строки из Orders не является признаком снятия или исполнения; исполнение подтверждается по Trades (раздел 6).

5.3 GET /api/v1/orders/active

То же, что п. 5.2, но только сегодняшние заявки (TradeDate = сегодня по Бишкеку, UTC+6) с State = «Активна»; фильтр применяется до пагинации. Требуемое право: orders:read.

5.4 GET /api/v1/orders/{id}

Строка Orders одной заявки. Требуемое право: orders:read.

Список поддерживаемых параметров:

Наименование	Тип	Комментарий
id*	строка	Часть пути. Возможные значения: – id из ответа на создание заявки, например «276d043c-6716-4ebd-a7b7-15904e760d40». Действует, пока заявка активна, и 2 минуты после её закрытия; затем — только ключ QUIK; – ключ QUIK «quik-<ГГГГММДД>-<ClassCode>-<OrderNum>», например «quik-20261027-LIST_GBA-22455»

400 — неверный формат ключа. 404 — строки нет в Orders или она другой фирмы. Строка в Orders появляется асинхронно, поэтому 404 сразу после 201 возможен.

5.5 POST /api/v1/orders/{id}/cancel

Снятие заявки. Требуемое право: orders:cancel. Без тела. Таймаут ожидания ответа QUIK — 10 с; data — в формате п. 5.1. Снимаются только активные заявки, выставленные через шлюз.

Список поддерживаемых параметров:

Наименование	Тип	Комментарий
id*	строка	Часть пути. id шлюза или ключ QUIK, см. п. 5.4

Пример запроса:

```
curl -X POST https://<адрес-шлюза>/api/v1/orders/276d043c-6716-4ebd-a7b7-15904e760d40/cancel \
  -H "Authorization: Bearer <API-токен>"
```

Коды ответа:

Код HTTP	code	Комментарий
200	OK	QUIK снял заявку, State — «Снята». Если заявка была снята ранее, в data возвращается её строка Orders
202	QUIK_ANSWER_PENDING	QUIK ещё не ответил. Итог проверяется через GET /api/v1/orders/{id}

Код HTTP	code	Комментарий
404	NOT_FOUND	Строки нет в Orders или она принадлежит другой фирме
409	CANCEL_REJECTED	QUIK не снял заявку: она осталась активной или исполнилась. Причина — в message и error_code, заявка — в data
409	CONFLICT	Заявка не активна в QUIK или выставлена не через шлюз. data — null

6. СДЕЛКИ

6.1 GET /api/v1/trades

Строки Trades по FirmId токена, по убыванию новизны; одна строка — одна сторона сделки. Включает сделки по заявкам, поданным вне шлюза. Требуемое право: trades:read.

Список поддерживаемых параметров:

Наименование	Тип	Комментарий
limit	число	От 1 до 1000. По умолчанию 200
offset	число	Смещение. По умолчанию 0

Список основных полей строки:

Наименование	Тип	Комментарий
TradeNum	число	Номер сделки в QUIK
TradeDate	строка	Дата торгов
ClassCode, SecCode	строка	Код класса и код инструмента
OrderNum	число	Номер заявки в QUIK. Связывает сделку со строкой Orders
Operation	строка	«Купля» или «Продажа»
Price	число	Цена
Qty	число	Количество
FirmId	строка	Код фирмы токена
Account	строка	Торговый счёт
ClientCode	строка	Код клиента
CPFirmId	строка	Код фирмы контрагента

Пример ответа:


```
{
  "success": true,
  "code": "OK",
  "message": null,
  "error_code": null,
  "data": [
    {
      "TradeNum": 11094,
      "TradeDate": "2026-10-06T00:00:00",
      "ClassCode": "LIST_GBA",
      "SecCode": "GBA02280810",
      "OrderNum": 22450,
      "Operation": "Купля",
      "Price": 99.00000000,
      "Qty": 201,
      "FirmId": "BROKER",
      "Account": "1-0001-001",
      "ClientCode": "Иван",
      "CPFirmId": "PARTNER"
    }
  ],
  "has_more": true,
  "next_offset": 200
}
```

7. ПОЗИЦИИ

7.1 GET /api/v1/positions

Лимиты фирмы токена: строки MoneyLimits и DepoLimits за последнюю LoadDate каждой таблицы. Требуемое право: positions:read.

Лимиты очищаются в QUIK в конце дня и загружаются заново утром. До загрузки cash и instruments — пустые массивы; это штатный ответ.

Список полей ответа:

Наименование	Тип	Комментарий
cash *	массив	Денежные лимиты, строки MoneyLimits
→ LoadDate	строка	Дата загрузки
→ FirmId, ClientCode	строка	Код фирмы и код клиента
→ Tag	строка	Код позиции
→ CurrCode	строка	Валюта
→ LimitKind	строка	Срок расчётов
→ OpenBal, CurrentBal	число	Входящий и текущий остаток
→ Locked	число	Заблокировано
instruments *	массив	Лимиты по бумагам, строки DepoLimits
→ LoadDate	строка	Дата загрузки
→ FirmId, ClientCode	строка	Код фирмы и код клиента
→ SecCode	строка	Код инструмента
→ Trdacc	строка	Торговый счёт
→ LimitKind	строка	Срок расчётов
→ OpenBal, CurrentBal	число	Входящий и текущий остаток
→ AwgPositionPrice	число	Средняя цена приобретения

Указаны основные колонки; полный состав определяет QUIK.

Пример ответа:


```
{
  "success": true,
  "code": "OK",
  "message": null,
  "error_code": null,
  "data": {
    "cash": [
      {
        "LoadDate": "2026-11-02T00:00:00",
        "FirmId": "BROKER",
        "ClientCode": "Иван",
        "Tag": "EQTV",
        "CurrCode": "KGS",
        "LimitKind": "T0",
        "CurrentBal": 1518400.00000000,
        "OpenBal": 1518400.00000000,
        "Locked": 0.00000000
      }
    ],
    "instruments": [
      {
        "LoadDate": "2026-11-02T00:00:00",
        "FirmId": "BROKER",
        "ClientCode": "Иван",
        "SecCode": "GBA02280810",
        "Trdacc": "1-0001-001",
        "LimitKind": "T0",
        "CurrentBal": 17.00000000,
        "OpenBal": 17.00000000,
        "AwgPositionPrice": 0.00000000
      }
    ]
  }
}
```

8. ОШИБКИ И ЛИМИТЫ

Ошибка передаётся в формате п. 2.3: success — «false», тип ошибки — в code, причина — в message.

8.1 Коды ответа

Код HTTP	code	Комментарий
202	QUIK_ANSWER_PENDING, QUIK_ANSWER_UNKNOWN	QUIK не успел ответить на заявку или снятие. Заявка проверяется по id, повторно не отправляется
400	VALIDATION_ERROR	Неверный JSON, поле, параметр, счёт или инструмент
401	UNAUTHORIZED	Токен не передан или недействителен
403	FORBIDDEN	Нет права, IP-адрес не разрешён или указана чужая фирма
404	NOT_FOUND	Объект не найден или принадлежит другой фирме
405	METHOD_NOT_ALLOWED	Метод не поддерживается для этого пути
409	CONFLICT, CANCEL_REJECTED	Снятие невозможно или отклонено QUIK
413	PAYLOAD_TOO_LARGE	Слишком большое тело запроса
422	ORDER_REJECTED	QUIK отклонил заявку. Причина — в message и error_code
422	TRADING_PAUSED, MAX_ORDER_QUANTITY, MAX_OPEN_ORDERS	Торговое ограничение шлюза, см. п. 8.4
422	UNPROCESSABLE	Запрос корректен, но не может быть выполнен
429	RATE_LIMITED, RESOURCE_EXHAUSTED	Превышен лимит запросов, см. п. 8.5

Код HTTP	code	Комментарий
500	INTERNAL_ERROR	Внутренняя ошибка шлюза. В обращении в поддержку указывается X-Request-ID
502	ORDER_FAILED	Заявку не удалось передать в QUIK
502	BAD_GATEWAY	Ошибка связи шлюза с QUIK
503	SERVICE_UNAVAILABLE	QUIK или шлюз временно недоступны. Пауза — в заголовке Retry-After
504	TIMEOUT	Истекло время ожидания ответа

8.2 Коды QUIK в поле error_code

error_code — числовой код причины отказа QUIK в заявке или снятии; null, если отказа нет или QUIK код не передал. Пространства кодов у операций разные («1» для заявки — неподходящий период сессии, для снятия — неизвестная заявка), поэтому код интерпретируется вместе с code: «ORDER_REJECTED» или «CANCEL_REJECTED».

8.3 GET /api/v1/errors

Справочник значений code и известных error_code. Любой действующий токен.

Список полей ответа:

Наименование	Тип	Комментарий
codes	массив	Значения поля code
→ code	строка	Код ответа
→ http_status	число	Код HTTP
→ description	строка	Описание
error_codes	массив	Известные коды QUIK
→ error_code	число	Код QUIK

Наименование	Тип	Комментарий
→ operation	строка	Возможные значения: – «order» – отказ в заявке; – «cancel» – отказ в снятии
→ source	строка	Компонент QUIK, отказавший в операции
→ description	строка	Описание

Пример ответа:

```
{
  "success": true,
  "code": "OK",
  "message": null,
  "error_code": null,
  "data": {
    "codes": [
      {
        "code": "ORDER_REJECTED",
        "http_status": 422,
        "description": "QUIK отклонил заявку; причина — message и error_code"
      }
    ],
    "error_codes": [
      {
        "error_code": 8637225,
        "operation": "order",
        "source": "Дилерская библиотека QUIK (проверка лимитов и прав)",
        "description": "Работа по данному торговому счёту запрещена"
      }
    ]
  }
}
```

Справочник не исчерпывающий: QUIK может вернуть код вне его; message заполнен всегда.

8.4 Торговые ограничения

Pre-trade ограничения шлюза, HTTP 422. Заявка не создаётся и в QUIK не передаётся.

code	Комментарий
TRADING_PAUSED	Приём новых заявок приостановлен оператором шлюза
MAX_ORDER_QUANTITY	Количество больше лимита на одну заявку

code	Комментарий
MAX_OPEN_ORDERS	Достигнут лимит одновременно активных заявок

Пример ответа:

```
{
  "success": false,
  "code": "TRADING_PAUSED",
  "message": "global: new orders are paused",
  "error_code": null,
  "data": null
}
```

8.5 Лимиты запросов

Лимиты действуют на брокера (RATE_LIMITED) и на отдельные операции (RESOURCE_EXHAUSTED). Ответ — 429 с Retry-After в секундах; для RESOURCE_EXHAUSTED в data:

Наименование	Тип	Комментарий
operation	строка	Операция, по которой сработал лимит. Пример: «GetOrders»
retry_after_ms	число	Пауза до повторного запроса в миллисекундах

8.6 Повтор запросов

Запрос	Комментарий
POST /api/v1/orders	После таймаута, сетевой ошибки, кодов 502 и 503 заявка сначала ищется в GET /api/v1/orders. Код 202 не является поводом для повтора: заявка уже передана в QUIK и отслеживается по id
GET	Идемпотентны; повтор при 429, 503 и сетевых ошибках с учётом Retry-After

Поддержка — оператор шлюза. В обращении: время, метод, путь, X-Request-ID.

9. ПРИЛОЖЕНИЕ

9.1 Классы QUIK

Значения ClassCode (параметр board), которыми ограничена выдача раздела 4.

ClassCode	ClassName
LIST_GBA	Государственные казначейские облигации
LIST_GD	Государственные казначейские векселя